DATNGOP · TÀI LIỆU TÍCH HỢP

Kết nối AI (Claude, GPT) vào DatNgop

Tìm tài sản so sánh, kiểm tra và nhập vào hàng chờ duyệt — qua khoá API hạn chế quyền, có nhật ký đầy đủ

Phiên bản	1.0 — 06/10/2026
Địa chỉ API	`https://api.datngop.com/api`
Trang quản lý khoá	Web → Hệ thống → Khoá API cho AI/MCP (`/he-thong/khoa-api` , chỉ Admin)
Nguồn	`datngop-be/docs/ket-noi-ai-api.md` · `datngop-mcp/README.md` · `datngop-mcp/mau-test/`

Tài liệu không chứa khoá hay bí mật; mọi giá trị `dnk_…` chỉ là ví dụ giữ chỗ.

Mục lục

1. Tổng quan
- Mục đích
- Các thành phần
- Luồng làm việc
- Cam kết an toàn
- Các bước đưa vào sử dụng (go-live)
- Trang quản lý khoá (web)

2. Backend: khoá API, API, bảo mật, vận hành
1. Nguyên tắc an toàn (đã cài trong code)
2. Triển khai lần đầu (cần Admin/người vận hành)
3. API quản lý khoá (chỉ Admin, chỉ phiên đăng nhập)
4. API cho AI/MCP (header x-khoa-api: dnk…)
5. Vận hành: xem, truy vết, gỡ
6. Cho lập trình viên

3. MCP server: cài đặt và sử dụng (Claude)
- Cách hoạt động
- An toàn — đọc trước khi dùng
- Cài đặt
- Cấu hình client
- Dùng
- Sự cố thường gặp
- Phát triển

4. Kết nối GPT (OpenAI)
- Chọn đường nối
- A. Custom GPT + Actions
- B. Agents SDK + MCP stdio (mẫu — chưa chạy thử)
- So sánh Claude ↔ GPT trên cùng bài test

5. Bộ mẫu test
- Thứ tự làm
- Tệp
- Khoá dùng để test
- Điều kiện để test chạy được

Phụ lục A. Quy trình cho AI (hướng dẫn dự án)
1. Mục tiêu
2. Công cụ (tool) và việc của từng tool
3. Quy tắc an toàn (bắt buộc)
4. Đầu vào chấp nhận
5. Quy trình 7 bước
6. Cách điền các cột (khoá = đúng tiêu đề cột của file mẫu)
7. Đọc hiểu tin đăng nâng cao (suy luận khi thiếu thông tin)
8. Báo cáo cho người dùng (sau Bước 6, trước khi nhập)

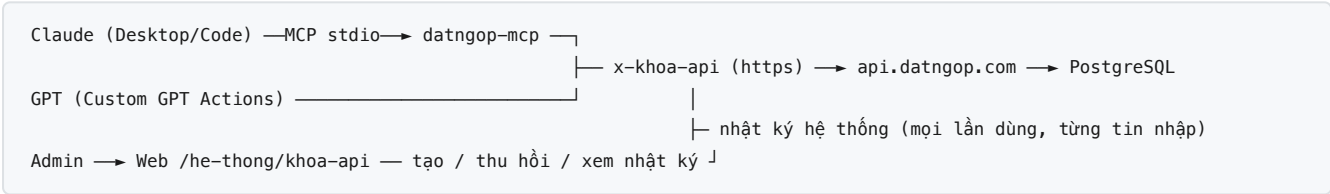
1. Tổng quan

Mục đích

Cho công cụ AI (Claude, GPT) **tìm tài sản so sánh (TSSS), kiểm tra và đưa vào hàng chờ duyệt** của DatNgop thay cho việc điền tay file `mau-import-bai-dang.xlsx`. AI chỉ **đọc hiểu tin đăng và chọn đúng danh mục**; mọi phép tính và lọc do backend thực hiện (đã có test đối chiếu sheet "Kiểm tra tính toán"). Tin nhập vào là **nháp chờ nhân viên duyệt**, chưa lên bản đồ công khai.

Các thành phần

Thành phần	Vị trí	Vai trò
Backend	`https://api.datngop.com/api` (`datngop-be`)	Khoá API hạn chế quyền; route tra cứu/kiểm tra TSSS; nhập tin vào hàng chờ duyệt; ghi nhật ký
Trang quản lý khoá	Web → Hệ thống → *Khoá API cho AI/MCP* (`/he-thong/khoa-api`)	Admin tạo / thu hồi khoá, xem nhật ký từng khoá
MCP server	`datngop-mcp` (stdio) — phát hành dạng file đơn `datngop-mcp.mjs` , gói npm hoặc mã nguồn	Cho Claude Desktop / Claude Code gọi 7 công cụ
GPT Action	`openapi-ai-tsss.yaml`	Cho Custom GPT gọi cùng API
Bộ mẫu test	`datngop-mcp/mau-test`	Dữ liệu có đáp án, 3 bài test, script kiểm tra nhanh



Luồng làm việc

1. Người dùng giao việc cho AI: vị trí tài sản thẩm định, loại đất, loại đường.
2. AI tìm tin trên web, lấy toạ độ, gọi **tra địa chỉ** và **tra giá Nhà nước**.
3. AI trích dữ liệu từng tin (giá, diện tích, số tầng, loại đường…) và gọi **kiểm tra TSSS**: backend tính đơn giá đất gốc, lọc khoảng giá, so trung vị ±20%, trả danh sách GIỮ/LOẠI.
4. AI lập các dòng nhập, gọi **chạy thử** (không ghi) → nhận lỗi theo dòng và mã `dauVan` ; báo cáo cho người dùng.
5. **Người dùng đồng ý** → AI nhập thật (kèm `dauVan`) → tin vào **hàng chờ duyệt**.
6. Nhân viên duyệt/từ chối trên web (Bất động sản → Bài đăng → lọc "Chờ duyệt"); Admin xem nhật ký của khoá bất cứ lúc nào.

Cam kết an toàn

Yêu cầu	Cách đáp ứng
Hạn chế quyền	Khoá chỉ vào được đúng route tra cứu và route nhập; **mọi route sửa/xoá/duyệt trả 403**. Khoá gắn với một tài khoản nhân viên **không phải Admin** và chỉ làm được trong quyền tài khoản đó
Không gây mất dữ liệu	Khoá **không có thao tác sửa/xoá**. Nhập chỉ **thêm**, vào hàng chờ duyệt; bắt buộc chạy thử + `dauVan` ; tối đa 50 dòng/lần; nhập lại cùng lô chỉ báo trùng
Ghi nhật ký đầy đủ	Mỗi lần dùng khoá (kể cả bị từ chối), tạo/thu hồi khoá, nhập lô và **từng tin được nhập** (nội dung dữ liệu, link gốc, không lưu SĐT) đều vào Nhật ký hệ thống
Khoá an toàn	Chỉ lưu băm; hiện đúng một lần lúc tạo; có hạn (mặc định 90 ngày); thu hồi có hiệu lực tức thì; giới hạn tốc độ; chỉ gửi qua https

Các bước đưa vào sử dụng (go-live)

#	Việc	Ai làm
1	**Duyệt và chạy SQL tạo bảng `khoa_api`** trên DB thật (chỉ thêm một bảng mới, không đổi bảng cũ) — SQL ở phần "Backend", mục 2.1	Người vận hành DB
2	**Deploy backend** lên `api.datngop.com` (bản có tính năng khoá API)	Người vận hành
3	**Build + deploy web** (sau backend — rewrite `/api/*` cố định lúc build)	Người vận hành

#	Việc	Ai làm
4	Tạo tài khoản nhân viên riêng cho AI (vai trò User, chỉ quyền bài đăng xem + thêm)	Admin
5	Vào trang **Khoá API cho AI/MCP** → *Tạo khoá* → chép khoá (chỉ hiện một lần)	Admin
6	Cài MCP trên máy người dùng: nhận **file đơn** `datngop-mcp.mjs` (chỉ cần Node ≥ 20), cấu hình Claude/GPT theo hướng dẫn hoặc đưa file cấu hình tải từ trang quản lý khoá cho AI tự cài	Người dùng AI
7	Chạy `python3 kiem_tra_nhanh.py`, rồi bài test 1 → 3 → 2	Người dùng AI
8	Xong đợt test: **thu hồi khoá thử**, tạo khoá dùng thật hiệu lực phù hợp	Admin

Trang quản lý khoá (web)

Đường dẫn: Hệ thống → *Khoá API cho AI/MCP*. **Chỉ Admin** thấy nội dung; người khác chỉ thấy thông báo không đủ quyền (máy chủ cũng chặn).

Danh sách khoá. Mỗi khoá hiển thị: tên gợi nhớ, vài ký tự đầu (nhận diện), trạng thái (*Đang hoạt động* / *Hết hạn* / *Đã thu hồi*), phạm vi (*Tra cứu*, *Nhập bài đăng*), tài khoản gắn khoá, ngày tạo, ngày hết hạn, số lần dùng và lần dùng cuối. Khoá thật và băm **không bao giờ** hiển thị lại sau khi tạo.

Tạo khoá. Nút *Tạo khoá* mở form: tên gợi nhớ; tài khoản nhân viên gắn khoá (danh sách đã loại Admin và tài khoản bị khoá); phạm vi (ít nhất một); hiệu lực (1–365 ngày, mặc định 90). Tạo xong hiện hộp thoại **một lần** với `DATNGOP_API_KEY` và `DATNGOP_API_URL` kèm nút chép. Ngay tại hộp thoại có mục **Đưa cho AI tự cấu hình**: nút *Tải file hướng dẫn cho AI (.md)* (khoá, địa chỉ API, lệnh cấu hình cho Claude Code / Claude Desktop / GPT, cách tự kiểm tra, quy tắc an toàn), *Cấu hình Claude Desktop (.json)* và *Chép nội dung*. Các file được tạo ngay trong trình duyệt từ khoá vừa tạo, **chứa khoá thật** nên chỉ đưa cho AI tin cậy và xoá sau khi dùng. Đóng hộp thoại là không xem lại được — mất khoá thì thu hồi và tạo khoá mới.

Nhật ký. Nút *Nhật ký* mở danh sách theo thời gian (mới nhất trước, tối đa 200 dòng): lần gọi API, lần **bị từ chối** (nhãn đỏ), tạo/thu hồi khoá, nhập lô, và từng tin đã tạo (mở rộng để xem địa chỉ, giá, diện tích, link nguồn, mã tin).

Thu hồi. Nút *Thu hồi* (có hộp xác nhận) làm khoá ngừng hoạt động **ngay lập tức**; không khôi phục được. Các tin khoá đã nhập vẫn nằm trong hàng chờ duyệt; lịch sử vẫn giữ trong nhật ký.

Rà soát tin do AI nhập. Bất động sản → Bài đăng → lọc *Chờ duyệt*. Duyệt hoặc từ chối như thường ngày; tin chưa duyệt không hiện trên bản đồ công khai.

2. Backend: khoá API, API, bảo mật, vận hành

Cho công cụ AI (Claude…) tra cứu giá Nhà nước, kiểm tra tài sản so sánh (TSSS) và **nhập tin vào hàng chờ duyệt** qua khoá API hạn chế quyền. Phần máy khách MCP nằm ở `../../datngop-mcp/` (xem README ở đó). Tài liệu này là phần **BE**: API, bảo mật, triển khai, vận hành.

1. Nguyên tắc an toàn (đã cài trong code)

Nguyên tắc	Cách thực hiện
Quyền tối thiểu	Khoá chỉ vào được **đúng** các route khai `@ChoPhepKhoaApi(...)`: nhóm `bat-dong-san/ai-tsss/*` (phạm vi `tra_cuu`, chỉ đọc/tính toán) và `POST bat-dong-san/bai-dang/import` (phạm vi `nhap_bai_dang`). **Mọi route khác từ chối 403** — sửa/xoá/duyệt bài đăng, tải mẫu, quét, quản lý khoá… Test `ai-tsss.pham-vi-khoa-api.spec.ts` + e2e `test/khoa-api.e2e-spec.ts` giữ danh sách trắng này (thêm decorator ở route khác là test đỏ)
Không dùng khoá Admin	Khoá gắn với 1 **tài khoản nhân viên không-Admin**; tạo khoá cho Admin bị từ chối, và nếu tài khoản sau đó được nâng Admin thì khoá ngừng hoạt động. Quyền thực = quyền tài khoản (`@Quyen`) ∩ phạm vi khoá ∩ route khai decorator
Không thể gây mất dữ liệu	Khoá **không có route sửa/xoá nào**. Nhập tin chỉ **thêm** (không ghi đè), vào **hàng chờ duyệt** (nháp, chưa lên bản đồ công khai). Nhập thật bắt buộc qua **chạy thử** + **dấu vân** của lô; trùng tin đã nhập → bỏ qua, không ghi hai lần. Tối đa **50 dòng/lần**
Khoá an toàn khi lưu	Chỉ lưu băm SHA-256; khoá thật hiện **một lần** lúc tạo. Mọi lý do sai/hết hạn/thu hồi trả **cùng một câu** (không lộ khoá nào từng tồn tại). Header riêng `x-khoa-api` (KHÔNG dùng `x-api-key` — header đó là đường của `CRON_SECRET`)
Có hạn & thu hồi được	Mặc định hiệu lực **90 ngày** (tối đa 365). Thu hồi có hiệu lực ngay (guard tra DB mỗi request)
Giới hạn tốc độ	120 lần/phút/khoá, 300 lần/phút/IP (`GioiHanService`; 429 + `Retry-After`)
Ghi nhật ký tất cả	Mỗi lần dùng khoá — **kể cả bị từ chối** — ghi `NhatKyHeThong` (`doiTuong = 'KhoaApi'`): khoá nào, tài khoản nào, gọi `METHOD /đường-dẫn`, IP, kết quả. Không ghi query/body, không bao giờ ghi khoá thật. Nhập tin ghi thêm `NHAP_DU_LIEU` kèm danh sách `idBaiDang`. Tạo/thu hồi khoá ghi `TAO` / `SUA`
Khoá không tự sinh khoá	`he-thong/khoa-api` chỉ Admin + chỉ phiên đăng nhập; route đó từ chối khoá API

2. Triển khai lần đầu (cần Admin/người vận hành)

2.1 Tạo bảng `khoa_api` — thao tác trên DB thật, cần bạn duyệt

Chỉ **thêm** một bảng mới, không đụng bảng cũ (kiểm bằng `prisma migrate diff`, chỉ đọc). Chạy trong `psql`/công cụ SQL của bạn (hoặc `prisma db push` — diff hiện chỉ có đúng phần này):

```
CREATE TABLE "khoa_api" (
    "id" TEXT NOT NULL,
    "ten" TEXT NOT NULL,
    "tienTo" TEXT NOT NULL,
    "bamKhoa" TEXT NOT NULL,
    "taiKhoanId" TEXT NOT NULL,
    "phamVi" TEXT[],
    "trangThai" BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
    "hetHanLuc" TIMESTAMP(3),
    "thuHoiLuc" TIMESTAMP(3),
    "lanDungCuoi" TIMESTAMP(3),
    "soLanDung" INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    "nguoiTaoId" TEXT,
    "createdAt" TIMESTAMP(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    "updatedAt" TIMESTAMP(3) NOT NULL,
    CONSTRAINT "khoa_api_pkey" PRIMARY KEY ("id")
);
CREATE UNIQUE INDEX "khoa_api_bamKhoa_key" ON "khoa_api"("bamKhoa");
CREATE INDEX "khoa_api_taiKhoanId_idx" ON "khoa_api"("taiKhoanId");
CREATE INDEX "khoa_api_trangThai_idx" ON "khoa_api"("trangThai");
ALTER TABLE "khoa_api" ADD CONSTRAINT "khoa_api_taiKhoanId_fkey"
  FOREIGN KEY ("taiKhoanId") REFERENCES "tai_khoan"("id") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
```

Trước khi có bảng này, chỉ request mang `x-khoa-api` bị lỗi (`P2021`); mọi luồng khác **không ảnh hưởng**.

> **Đã áp dụng** vào DB dev (BE `localhost:4000`) ngày 2026-10-06; tệp SQL: `prisma/sql/2026-10-06-khoa-api.sql`. Kiểm sau khi chạy: số dòng `tai_khoan` (65) và `bai_dang_bat_dong_san` (54.282) giữ nguyên, `prisma migrate diff` rỗng. **Production (`api.datngop.com`) chưa áp dụng** — chạy cùng tệp đó trước khi deploy BE bản mới.

> Cố ý **không** thêm cột vào bảng `bai_dang_bat_dong_san` (≈54k tin dùng chung): thêm cột vào Prisma schema khi DB chưa có cột làm **mọi truy vấn bài đăng không `select` lỗi `P2022`**. Truy vết tin theo khoá dùng nhật ký (mục 5).

2.2 Tạo tài khoản nhân viên riêng cho AI

Tạo ở màn Nhân viên một tài khoản **vai trò User** (ví dụ `bot-ai`), cấp **chỉ** quyền module `batDongSanBaiDang`: `xem` + `them` (không `sua`, không `xoa`). Không dùng tài khoản người thật, không dùng Admin.

2.3 Tạo khoá (Admin)

Cách dễ nhất: trang web *Hệ thống → Khoá API cho AI/MCP* (`/he-thong/khoa-api`, chỉ Admin): chọn tài khoản bot, chọn phạm vi, đặt hiệu lực → khoá hiện **một lần** trong hộp thoại (kèm sẵn `DATNGOP_API_URL`, và nút **tải file hướng dẫn cho AI** / cấu hình Claude Desktop để đưa cho AI tự cài — file chứa khoá thật, tạo ngay trong trình duyệt); danh sách có nút **Nhật ký** (mọi lần dùng, tin đã nhập) và **Thu hồi**. Địa chỉ API production: **`https://api.datngop.com/api`**.

Hoặc bằng API:

```
# 1) đăng nhập Admin → lấy trường "token" trong JSON trả về (đây là access token; JSON đăng nhập không bọc { data })
curl -s -X POST https://api.datngop.com/api/auth/dang-nhap -H 'content-type: application/json' \
  -d '{"tenDangNhap":"<admin>","matKhau":"<mật khẩu>"}'

# 2) tạo khoá cho tài khoản bot (phamVi: tra_cuu và/hoặc nhap_bai_dang; soNgayHieuLuc tuỳ chọn)
curl -s -X POST https://api.datngop.com/api/he-thong/khoa-api \
  -H "authorization: Bearer <token>" -H 'content-type: application/json' \
  -d '{"ten":"Claude TSSS","taiKhoanId":"<id tài khoản bot>","phamVi":["tra_cuu","nhap_bai_dang"],"soNgayHieuLuc":90}'
```

Phản hồi có trường `khoa` (`dnk_…`) — **chỉ hiện một lần**, đưa thẳng vào `DATNGOP_API_KEY` của MCP; không dán vào chat/commit. Mất khoá → thu hồi và tạo khoá mới.

3. API quản lý khoá (chỉ Admin, chỉ phiên đăng nhập)

Route	Việc	Ghi chú
`GET /api/he-thong/khoa-api`	Danh sách khoá (không có khoá/băm)	`{ data: [{ id, ten, tienTo, phamVi, trangThai, hetHanLuc, thuHoiLuc, lanDungCuoi, soLanDung, taiKhoan }] }`
`POST /api/he-thong/khoa-api`	Tạo khoá	Body `{ ten, taiKhoanId, phamVi[], soNgayHieuLuc? }` → `{ data: { …, khoa } }` (201). 400 nếu tài khoản Admin, 404 nếu tài khoản không có/đã khoá
`POST /api/he-thong/khoa-api/:id/thu-hoi`	Thu hồi ngay	200; thu hồi lại khoá đã thu hồi không lỗi. Không xoá dòng (giữ để đối soát nhật ký)
`GET /api/he-thong/khoa-api/:id/nhat-ky`	Nhật ký của một khoá	`?gioiHan=` (1–500, mặc định 100). Gồm lần dùng/từ chối, tạo/thu hồi, nhập lô và **từng tin** khoá đã nhập (có `newData`: địa chỉ, giá, diện tích, link gốc — không có SĐT). 404 nếu khoá không tồn tại

4. API cho AI/MCP (header `x-khoa-api: dnk_…`)

Hình dạng chung: `{ data }` hoặc `{ error }` (xem `hop-dong-api.md`). Lỗi khoá: **401** "Khoá API không hợp lệ hoặc đã bị thu hồi"; **403** "Khoá API không có phạm vi cho thao tác này" / "Khoá API không được dùng cho thao tác này"; **403** "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này" (tài khoản gắn khoá thiếu quyền module); **429** vượt tốc độ.

Phạm vi `tra_cuu` (quyền tài khoản: `batDongSanBaiDang.xem`) — chỉ đọc/tính toán, không ghi DB

Route	Query/Body	Trả về
`GET /api/bat-dong-san/ai-tsss/tham-chieu`	`q?` (tìm phường/xã mới, không dấu), `gioiHan?` (≤50)	`loaiTins[{ma,nhan}]`, `loaiDats[{ten,heSo}]`, `loaiDuongs[{ten,heSo}]`, `phapLys[]`, `loaiBds[]`, `loaiCongTrinhs[]`, `phuongXas{tongSo,ketQuaTim[{nhan,ma}],goiY}`
`GET /api/bat-dong-san/ai-tsss/dia-chi`	`lat`, `lng`	`{ moi:{phuongXa,tinhThanh}|null, cu: {xaPhuong,quanHuyen,tinhThanh}|null }`
`GET /api/bat-dong-san/ai-tsss/gia-nha-nuoc`	`lat` + `lng` (+ `banKinhM` 50–2000, mặc định 500) **hoặc** `tenDuong`; `phuongXa?`, `gioiHan?` (≤30, mặc định 10)	`{ ghiChu, tong, moc[{ id, tenDuong, doanTu, doanDen, phuongXa, quan, tinhThanhMoi, xaPhuongCu, giaDat0, giaThuongMaiDichVu, giaSanXuatKinhDoanh, lat, lng, khoangCachM }] }` — giá đ/m², `giaDat0` mặc định cho đường 6–8m
`GET /api/bat-dong-san/ai-tsss/loai-duong`	`doRong` (m, độ rộng **ghi trong tin**)	`{ doRongGhiTrongTin, doRongSauKhiTru, loaiDuong, heSo }` — tự trừ 0,5m
`POST /api/bat-dong-san/ai-tsss/kiem-tra-tsss`	`{ tstd: {loaiDat,loaiDuong,giaNhaNuoc?, lat?,lng?}, tsss:[…≤100], ngayThamChieu? }`	xem dưới

`tsss[]` mỗi phần tử: `ma`, `gia?`, `donGiaDat?` (cần một trong hai), `dienTichDat`, `soTang?`, `dienTichSuDung?`, `giaTriCongTrinh?`, `loaiCongTrinh?`, `dienTichDat0?` (đất hỗn hợp), `loaiDat`, `loaiDuong`, `giaNhaNuocTuyenTin?`, `ngayDang?` (ISO). `tstd.giaNhaNuoc` bỏ trống mà có `lat` + `lng` → tự lấy mốc gần nhất ≤300m (`nguonGiaNhaNuoc: 'TU_DONG'`).

Kết quả `kiem-tra-tsss`: `tstd{…giaNhaNuoc, nguonGiaNhaNuoc, mocTuDong}`, `thamChieu{trungVi, nguon:'CUNG_LOAI'|'QUY_DOI', soMauThamChieu, khoangHopLy{san,tran}}`, `tomTat{soGiu, soGiuCungLoai, soLoai, canhBao[]}`, `tsss[]` đã xếp (**GIỮ cùng loại** → **GIỮ khác loại** → **LOẠI**) mỗi tin có: `donGiaDat` (đơn giá **gốc** → điền cột "Đơn giá đất/m²"), `giaDat`, `giaTriCongTrinh`, `dienTichSuDung`, `dienTichQuyDoi`, `heSoLoaiDat`, `heSoLoaiDuong`, `giaChuan`, `donGiaQuyDoiVeTstd`, `cungLoaiVoiTstd`, `tyLeTuyen`, `ghiChuMoTa` (câu công khai được phép), `lechTrungVi`, `trangThai`, `lyDoLoai[]` (**nội bộ**, không đưa vào Mô tả), `canhBao[]`.

Phép tính (đặc tả: sheet "Kiểm tra tính toán" của file mẫu — là bộ test chuẩn `kiem-tra-tsss.util.spec.ts`):

1. Đơn giá đất gốc = (giá bán – giá trị công trình) / diện tích đất (hỗn hợp: chia diện tích quy đổi, phần ngoài đất ở hệ số 0,2). Giá trị công trình = DTSD × 5 triệu (hoặc theo loại công trình); công trình ≥ giá bán → loại.
2. Quy đổi tuyến: tỷ lệ giá Nhà nước giữa 2 tuyến lệch >10% → nhân đơn giá, trả `ghiChuMoTa`.
3. Lọc 1: giá chuẩn (đất ở, đường 6–8m) phải trong (1,2 × ; 5,5 ×) giá Nhà nước.
4. Lọc 2: quy đổi về loại đất/đường của TSTD, so trung vị nhóm cùng loại với TSTD (không có nhóm → trung vị giá quy đổi); lệch >20% loại.
5. Hệ số loại đất/loại đường lấy từ DB (`LoaiDat.heSoQuyDoi`, `LoaiDuong.heSoQuyDoi`, admin sửa được).

Phạm vi `nhap_bai_dang` (quyền tài khoản: `batDongSanBaiDang.them`)

`POST /api/bat-dong-san/bai-dang/import` — cùng route nhập Excel của web, thêm hai trường body:

Trường	Ý nghĩa
`rows`	Các dòng theo **đúng tiêu đề cột** file mẫu (`"Địa chỉ *"`, `"Vĩ độ *"` …). Khoá API: tối đa **50**
`kiemTra: true`	**Chạy thử**: kiểm như nhập thật, **không ghi** gì (không DB, không nhật ký nghiệp vụ, không cache). Trả `{ success:0, errors[], total, kiemTra:true, hopLe, dauVan }`
`dauVan`	**Bắt buộc khi nhập thật bằng khoá API**: dấu vân (hash theo nội dung lô + tài khoản) của lần `kiemTra` ngay trước. Thiếu/sai → 400, không ghi. Sửa một ô là phải kiểm lại

Nhập thật bằng khoá → `{ success, errors, total, choDuyet: true }`: tin được tạo `trangThai = DRAFT`, `trangThaiDuyet = CHO_DUYET`, `daDuyet = false`, điểm bản đồ `DRAFT`. **Chưa lên bản đồ công khai** cho tới khi nhân viên duyệt bằng luồng duyệt tin sẵn có (`PATCH bat-dong-san/bai-dang/:id/duyet`). Một dòng lỗi → cả lô không ghi (như nhập Excel). Dòng trùng tin đã nhập trước đó → bỏ qua, báo trong `errors`.

Nhập tay trên web (phiên đăng nhập, không khoá) **giữ nguyên hành vi cũ** (công khai ngay).

5. Vận hành: xem, truy vết, gỡ

Dữ liệu nào được ghi vào nhật ký (audit):

Sự kiện	Dòng nhật ký (`NhatKyHeThong`)
Tạo khoá / thu hồi khoá	`TAO` / `SUA` , `doiTuong='KhoaApi'` , người thực hiện là Admin; không ghi khoá thật/băm
Mỗi lần dùng khoá (kể cả bị từ chối)	`KHAC` , `doiTuong='KhoaApi'` : khoá, tài khoản gắn khoá, `METHOD /đường-dẫn` (không query/body), IP, `metadata.ketQua = CHO_QUA/TU_CHOI` + lý do
Nhập lô vào hàng chờ duyệt	1 dòng `NHAP_DU_LIEU` tóm tắt (số dòng, `dauVan` , danh sách `idBaiDang`) **và 1 dòng `TAO` cho TỪNG tin**: `doiTuongId = id tin` , `newData` = địa chỉ, toạ độ, giá, diện tích, loại đất/đường/pháp lý, số tầng, link gốc, ngày đăng, trạng thái; chỉ có cờ `coSoDienThoai` (không lưu SĐT vào nhật ký)
Duyệt / từ chối tin chờ duyệt	Luồng duyệt sẵn có (`DUYET`) — người duyệt là nhân viên thật
Chạy thử nhập, tra cứu, kiểm tra TSSS	Chỉ có dòng "dùng khoá"; không dữ liệu nào bị ghi nên không có dòng dữ liệu

Xem gọn qua trang web (nút **Nhật ký** ở từng khoá) hoặc API `GET .../:id/nhat-ky` . Mọi dòng của một lần nhập chia sẻ `dauVan` nên đối soát được cả lô.

Xem hoạt động của khoá (màn Nhật ký hệ thống, lọc đối tượng `Khoá API` ; hoặc SQL):

```
-- 50 lần dùng gần nhất, kể cả bị từ chối
SELECT "createdAt","noiDung","ipAddress","metadata"->>'ketQua' AS ket_qua
FROM nhat_ky_he_thong WHERE "doiTuong"='KhoaApi' ORDER BY "createdAt" DESC LIMIT 50;

-- Tin đã nhập bởi một khoá (danh sách id tin trong metadata)
SELECT "createdAt","noiDung","metadata"->'idBaiDang' AS id_bai_dang
FROM nhat_ky_he_thong
WHERE "hanhDong"='NHAP_DU_LIEU' AND "metadata"->>'kenh'='khoa-api' AND "metadata"->>'khoaApiId'='<id khoá>'
ORDER BY "createdAt" DESC;
```

Rà soát tin chờ duyệt: màn bài đăng, lọc `trangThaiDuyet = CHO_DUYET` (hoặc theo người thêm = tài khoản bot). Duyệt/từ chối bằng thao tác duyệt thường ngày. Tin đã bị từ chối nằm ở trạng thái nháp, không hiện công khai. **Nghi lộ khoá:** `POST he-thong/khoa-api/:id/thu-hoi` ngay (có hiệu lực tức thì), xem nhật ký xác định đã gọi gì, tạo khoá mới. **Dừng toàn bộ truy cập AI:** thu hồi khoá, hoặc khoá tài khoản bot (`trangThai = false`) — khoá ngừng hoạt động ngay.

6. Cho lập trình viên

- Decorator: `@ChoPhepKhoaApi('tra_cuu'|'nhap_bai_dang')` (`common/decorators/khoa-api.decorator.ts`). **Cấm gắn cho route sửa/xoá.** Thêm route nhận khoá → cập nhật danh sách trắng trong `ai-tsss.pham-vi-khoa-api.spec.ts` (cố ý để buộc người sửa dừng lại xem xét).
- `XacThucGuard` nhận `x-khoa-api` trước các đường khác; request có header này **không bao giờ** rơi về cookie/Bearer. Route khách (`@DanhTinhKhach`) và route không khai decorator → 403.
- `KhoaApiService.xacThuc()` gom: kiểm khoá, giới hạn tốc độ, nhật ký, trả danh tính nhân viên (`sessionId = 'khoa-api:<id>'`) để `QuyenGuard` kiểm `@Quyen` như thường.
- Test: `kiem-tra-tsss.util.spec.ts` (golden 11 tin A–K), `khoa-api.service.spec.ts` , `xac-thuc.guard.spec.ts` (nhóm "khoá API"), `bai-dang-nhap.service.spec.ts` (nhóm "chạy thử và khoá API"), `ai-tsss.service.spec.ts` , e2e `test/khoa-api.e2e-spec.ts` (guard thật qua HTTP).
- Lỗi e2e có sẵn không liên quan: `test/cong-khai.e2e-spec.ts` (6 test `xaphuongmoi` / `*-cu-enrich` — mock Prisma thiếu model; lỗi cả trước khi thêm tính năng này).

3. MCP server: cài đặt và sử dụng (Claude)

MCP server (stdio) để Claude (Desktop, Code, hoặc client MCP bất kỳ) **tra cứu giá Nhà nước, kiểm tra tài sản so sánh (TSSS) và nhập tin vào hàng chờ duyệt** của DatNgop, thay cho việc điền tay file `mau-import-bai-dang.xlsx`.

- Phần BE (API, khoá, bảo mật, vận hành): `../datngop-be/docs/ket-noi-ai-api.md`
- **Bộ mẫu test với Claude và GPT** (dữ liệu có đáp án, 3 bài test, script kiểm tra nhanh, schema Custom GPT): `mau-test/README.md`
- **PDF tổng hợp toàn bộ tài liệu tích hợp** (17 trang): `huong-dan/huong-dan-tich-hop-ai-mcp.pdf` — xuất lại bằng `npm run pdf` (cần Chrome; đặt `CHROME=` nếu không ở vị trí macOS mặc định)
- Quy trình cho AI (dán làm hướng dẫn dự án): `huong-dan/quy-trinh-tim-tsss.md` — cũng có sẵn dạng prompt `quy_trinh_tim_tsss` của server này.

Cách hoạt động

```
Claude ── tìm tin trên web (công cụ của Claude)
   │
   └── MCP datngop ──(khoá API, https)──► datngop-be
         ├─ tham_chieu_danh_muc   danh mục + hệ số + tìm phường/xã
         ├─ tra_dia_chi           toạ độ → phường/xã mới & cũ
         ├─ tra_gia_nha_nuoc      giá đất Nhà nước (BOT2) quanh toạ độ / theo tên đường
         ├─ phan_loai_duong       độ rộng đường ghi trong tin → loại đường (tự trừ 0,5m)
         ├─ kiem_tra_tsss         TÍNH TOÁN + LỌC thay cho AI (đơn giá, quy đổi, ±20%…)
         ├─ kiem_tra_nhap_bai_dang  chạy thử nhập (không ghi) → lỗi theo dòng + dauVan
         └─ nhap_bai_dang         nhập thật → HÀNG CHỜ DUYỆT (cần người dùng đồng ý)
```

AI chỉ **đọc hiểu tin và chọn đúng danh mục**; mọi phép tính do BE làm (đã có test đối chiếu sheet "Kiểm tra tính toán"). MCP **không** tìm tin/geocode — đó là việc của công cụ web của Claude.

An toàn — đọc trước khi dùng

- Chạy bằng **khoá API hạn chế quyền** gắn với một tài khoản nhân viên riêng (không Admin). Khoá chỉ vào được các route tra cứu và route nhập; **không thể sửa/xoá/duyệt** bất cứ thứ gì.
- Tin nhập vào **hàng chờ duyệt** — nhân viên duyệt mới lên bản đồ công khai. Nhập thật bắt buộc qua chạy thử + `dauVan`; tối đa 50 dòng/lần; nhập lại cùng lô chỉ báo trùng.
- Mọi lần gọi (kể cả bị từ chối) được ghi **Nhật ký hệ thống**; khoá có hạn (90 ngày) và thu hồi tức thì.
- MCP từ chối chạy nếu `DATNGOP_API_URL` là `http://` tới máy khác `localhost` (khoá không được đi qua đường không mã hoá).
- Khoá là bí mật: chỉ để trong biến môi trường/cấu hình cục bộ của client MCP, **không** dán vào chat, không commit.

Cài đặt

A. Phía máy chủ (người vận hành BE làm một lần)

Tạo bảng + tài khoản + khoá theo `datngop-be/docs/ket-noi-ai-api.md` mục 2 (bảng `khoa_api` là thay đổi DB cần duyệt; tài khoản bot chỉ cấp quyền `batDongSanBaiDang` xem + thêm). Khoá tạo ở trang web **Hệ thống → Khoá API cho AI/MCP**; trang này có nút **tải file hướng dẫn cho AI** để đưa cho AI tự cấu hình.

B. Cài MCP trên máy người dùng (máy khác cũng được)

Máy chỉ cần **Node ≥ 20** (`node -v`; chưa có thì cài từ nodejs.org). Chọn một cách:

Cách	Dành cho	Các bước
1. File đơn `datngop-mcp.mjs` (khuyến nghị)	Người dùng thường — không cần repo, không `npm install`	Nhận file `datngop-mcp.mjs` (764 KB) → lưu vào một thư mục cố định, VD `~/datngop/` → cấu hình client trỏ tới nó (mục C)
2. Gói npm	Máy có npm, muốn lệnh `datngop-mcp`	`npm install -g <tệp datngop-mcp-0.1.0.tgz>` (hoặc từ git/npm registry nếu bạn đưa lên) → lệnh `datngop-mcp`; cấu hình client `"command": "datngop-mcp"`
3. Từ mã nguồn	Lập trình viên	`git clone <repo datngop-mcp>` → `cd datngop-mcp && npm install` (tự build nhờ `prepare`) → chạy `node dist/index.js`

Người xây dựng tạo bản phát hành (làm ở máy có repo):

```
cd datngop-mcp && npm install
npm run bundle      # → dist-bundle/datngop-mcp.mjs  (file đơn: gồm cả SDK + quy trình, đã thử chạy ở thư mục trống)
npm pack            # → datngop-mcp-0.1.0.tgz        (gói npm, ~15 KB, đã thử cài ở thư mục khác)
npm test            # 26 test, không cần BE chạy
```

Gửi file `datngop-mcp.mjs` (hoặc `.tgz`) cho người dùng qua kênh bạn tin (Drive, Zalo, GitHub Releases…). **File không chứa khoá hay bí mật** — khoá do từng người nhận riêng từ Admin. Mỗi người/máy nên dùng **một khoá riêng** để thu hồi và đối soát nhật ký độc lập.

> Đã kiểm thử: chạy file đơn ở thư mục không có `node_modules` (đủ 7 tool, prompt, gọi được BE) và cài `.tgz` ở thư mục khác (lệnh `datngop-mcp` chạy). **Chưa thử** cài thẳng từ GitHub (`npx github:…`) vì repo chưa được đẩy lên.

Cấu hình client

Đường dẫn tới MCP **luôn là đường dẫn tuyệt đối trên máy của người dùng**. `DATNGOP_API_URL` là gốc API **có `/api`** — production là `https://api.datngop.com/api` (cũng là mặc định nếu bỏ trống); thử cục bộ thì đặt `http://localhost:4000/api`. Dưới đây dùng cách 1 (file đơn); cách 2 thay `node …/datngop-mcp.mjs` bằng `datngop-mcp`; cách 3 thay bằng `node …/datngop-mcp/dist/index.js`.

Claude Desktop — sửa `~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json` (Windows: `%APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json`), rồi khởi động lại Claude:

```
{
  "mcpServers": {
    "datngop": {
      "command": "node",
      "args": ["/Users/<tên-bạn>/datngop/datngop-mcp.mjs"],
      "env": {
        "DATNGOP_API_URL": "https://api.datngop.com/api",
        "DATNGOP_API_KEY": "dnk_…"
      }
    }
  }
}
```

Claude Code (terminal):

```
claude mcp add datngop --scope user \
  --env DATNGOP_API_URL=https://api.datngop.com/api \
  --env DATNGOP_API_KEY=dnk_… \
  -- node /Users/<tên-bạn>/datngop/datngop-mcp.mjs
claude mcp list        # kiểm tra datngop ở trạng thái connected
```

(`--scope user` lưu vào cấu hình cá nhân của bạn, **không** vào repo. Đừng dùng `--scope project` với khoá thật vì sẽ ghi vào `.mcp.json` dễ bị commit.)

> Claude trên web/di động (claude.ai) chỉ nối được MCP **từ xa** (HTTP) — server này là stdio cục bộ nên chưa dùng được ở đó. Cần thì làm thêm cổng HTTP + xác thực riêng.

Dùng

1. Mở Claude Project (hoặc cuộc trò chuyện mới) có công cụ duyệt web. Dán nội dung `huong-dan/quy-trinh-tim-tsss.md` làm hướng dẫn dự án, hoặc chọn prompt **quy_trinh_tim_tsss** của MCP datngop.
2. Nhập yêu cầu, ví dụ: "*Tìm tối thiểu 5 TSSS cho hẻm 2549/13/11 Phạm Thế Hiển, P.7 cũ Q.8, đất thổ cư, hẻm 2–3m.*"
3. Claude tìm tin → gọi `tra_dia_chi`, `tra_gia_nha_nuoc`, `kiem_tra_tsss` → trình bày bảng giữ/loại + điểm cần xác minh → **hỏi bạn có đồng ý nhập không**.
4. Bạn đồng ý → `kiem_tra_nhap_bai_dang` (chạy thử) → `nhap_bai_dang`. Tin vào **hàng chờ duyệt**: vào màn bài đăng, lọc "Chờ duyệt", duyệt hoặc từ chối.

Sự cố thường gặp

Triệu chứng	Nguyên nhân / cách xử lý
Server không lên, log `Lỗi cấu hình: …`	Thiếu/sai `DATNGOP_API_KEY` (phải bắt đầu `dnk_`) hoặc `DATNGOP_API_URL` là `http://` không phải localhost. Log nằm ở stderr (Claude Desktop: `~/Library/Logs/Claude/mcp-server-datngop.log`)
`Khoá API không hợp lệ hoặc đã bị thu hồi`	Khoá sai, hết hạn (90 ngày), bị thu hồi, hoặc tài khoản gắn khoá bị khoá/đã thành Admin → tạo khoá mới
`Khoá API không có phạm vi cho thao tác này`	Khoá thiếu phạm vi (VD chỉ `tra_cuu` mà gọi nhập tin) → tạo khoá có `nhap_bai_dang`
`Bạn không có quyền thực hiện thao tác này`	Tài khoản bot thiếu quyền `batDongSanBaiDang` xem/thêm
`Lỗi cơ sở dữ liệu (P2021)`	Chưa tạo bảng `khoa_api` (mục 2.1 của tài liệu BE)
`Chưa kiểm tra lô này trong phiên…`	Nhập thật phải theo sau `kiem_tra_nhap_bai_dang` của đúng các dòng đó trong cùng phiên MCP; sửa dòng nào thì chạy thử lại
`Quá nhiều yêu cầu… (chờ N giây)`	Vượt 120 lần/phút/khoá — chờ rồi gọi tiếp
`Không kết nối được tới máy chủ DatNgop`	BE chưa chạy / sai `DATNGOP_API_URL` / mạng

Phát triển

```
npm run dev          # chạy bằng tsx (stdio; chỉ để thử với client MCP)
npm run typecheck && npm test && npm run build
npm run nhung        # sinh lại src/quy-trinh.generated.ts sau khi sửa huong-dan/quy-trinh-tim-tsss.md (test bắt nếu quên)
```

- `src/api-client.ts` — gọi BE (chặn http không mã hoá, không tự thử lại, không lộ khoá trong lỗi).
- `src/may-chu.ts` — khai báo tool/prompt (quy trình nhúng sẵn qua `quy-trinh.generated.ts`, không đọc tệp ngoài lúc chạy). **Không thêm tool sửa/xoá**; thêm tool ghi phải qua phạm vi khoá mới ở BE.
- Test `may-chu.test.ts` chạy server thật qua transport trong bộ nhớ, khoá cứng danh sách đúng 7 tool và rào chắn hai bước của `nhap_bai_dang`.

4. Kết nối GPT (OpenAI)

> **Trạng thái:** các bước dưới đây dựa trên cách ChatGPT/OpenAI hoạt động tại thời điểm viết (10/2026); tên menu có thể đổi. Phần BE/schema đã được kiểm thử; **chưa thử trực tiếp với tài khoản ChatGPT của bạn** — hãy chạy `kiem_tra_nhanh.py` trước, rồi bài test 1.

Chọn đường nối

Cách	Cần	Ưu / nhược
A. Custom GPT + Actions (khuyến nghị)	Tài khoản ChatGPT có tạo GPT; BE chạy ở **https công khai** (`https://api.datngop.com`)	Dễ nhất, dùng schema `openapi-ai-tsss.yaml` . Mỗi lần gọi Action ChatGPT hỏi bạn "Cho phép" → thêm một lớp xác nhận
B. OpenAI Agents SDK + MCP stdio	Python, `OPENAI_API_KEY` , server MCP đã build	Dùng đúng server MCP như Claude; chạy cục bộ; cần viết/chạy script (mẫu dưới)
~~ChatGPT connector MCP~~	MCP **từ xa (HTTP)**	Server MCP hiện là **stdio cục bộ** nên chưa nối được kiểu này; cần làm thêm cổng HTTP + xác thực riêng

A. Custom GPT + Actions

1. ChatGPT → **Explore GPTs** → **Create** → tab **Configure**.
2. **Name:** "DatNgop — Tìm TSSS". **Instructions:** dán toàn bộ `gpt-instructions.txt` (5.086 ký tự, giới hạn của ô là 8.000).
3. Bật **Web Browsing** (để tìm tin); tắt Code Interpreter nếu không cần.
4. **Actions** → **Create new action:**
   - **Schema:** dán nội dung `openapi-ai-tsss.yaml` (server `https://api.datngop.com`).
   - **Authentication:** *API Key* → *Custom* → tên header **`x-khoa-api`** → dán khoá `dnk_…` . (Khoá chỉ nằm trong cấu hình Action, không hiện trong chat.)
   - **Privacy policy:** URL chính sách của DatNgop nếu GPT để ở chế độ chia sẻ; khi dùng riêng thì chọn "Only me".
5. Kiểm tra bằng nút **Test** của từng Action (ví dụ `phanLoaiDuong` với `doRong=3` phải trả `2.5` và nhóm "2m - <3m").
6. **Chia sẻ: chỉ "Only me"** — khoá nằm trong GPT; ai dùng GPT là dùng khoá của bạn.

Lưu ý riêng cho GPT

- Mỗi lần GPT gọi Action ChatGPT hiện hộp "Allow / Always allow". **Đừng bấm "Always allow" cho `nhapBaiDang`** — để mỗi lần nhập thật bạn phải bấm duyệt.
- GPT dễ **tự tính tay** hoặc bỏ qua `kiemTraTsss` hơn Claude; bài test 1 (tiêu chí 4) bắt lỗi này.
- Nếu trả lời bị cắt hoặc Action báo response quá lớn: yêu cầu GPT dùng `gioiHan` nhỏ hơn ở `traGiaNhaNuoc` / `thamChieuDanhMuc` .

B. Agents SDK + MCP stdio (mẫu — chưa chạy thử)

```
# pip install openai-agents ; export OPENAI_API_KEY=... ; export DATNGOP_API_KEY=dnk_...
import asyncio, os
from agents import Agent, Runner
from agents.mcp import MCPServerStdio

HUONG_DAN = open("../huong-dan/quy-trinh-tim-tsss.md", encoding="utf-8").read()
PROMPT = open("01-test-khong-can-web.md", encoding="utf-8").read().split("```")[1]  # khối prompt của bài test 1

async def main():
    async with MCPServerStdio(params={
        "command": "node",
        "args": ["/Users/ninhphuoc/Code/AnAV/app/datngop-mcp/dist/index.js"],
        "env": {"PATH": os.environ["PATH"],
                "DATNGOP_API_URL": "https://api.datngop.com/api",
                "DATNGOP_API_KEY": os.environ["DATNGOP_API_KEY"]},
    }) as server:
        agent = Agent(name="TSSS DatNgop", instructions=HUONG_DAN, mcp_servers=[server])  # đặt model theo tài khoản của
bạn
        kq = await Runner.run(agent, PROMPT)
        print(kq.final_output)

asyncio.run(main())
```

Tên tool trong cách B giống Claude (`kiem_tra_tsss`, `nhap_bai_dang` …); trong cách A là operationId (`kiemTraTsss`, `nhapBaiDang` …).

So sánh Claude ↔ GPT trên cùng bài test

Chạy **cùng bài test 1** ở cả hai, ghi điểm vào bảng:

Tiêu chí (bài 1)	Claude	GPT
Điểm /10		
Gọi `kiem_tra_tsss` thay vì tự tính		
Phân loại đường đúng /11 tin		
Khử trùng D2, xử lý F = 2 tầng		
Dừng ở chạy thử, không nhập thật		
Số lần phải nhắc lại / sửa		
Thời gian chạy		

5. Bộ mẫu test

Tất cả dựa trên dữ liệu có **đáp án sẵn** (sheet "Kiểm tra tính toán": hẻm 2549/13/11 Phạm Thế Hiển) để so sánh công bằng giữa các AI và giữa các lần chạy.

Thứ tự làm

#	Việc	Tài liệu	Cần AI?	Ghi dữ liệu?
0	**Kiểm tra kết nối khoá ↔ BE** (11 bước, ~5 giây)	`python3 kiem_tra_nhanh.py`	Không	Không (chỉ chạy thử)
1	Nối AI: Claude → `../README.md` · GPT → `huong-dan-gpt.md`			
2	**Bài 1** — dữ liệu có sẵn, kết quả đã biết	`01-test-khong-can-web.md`	Có	Không
3	**Bài 3** — rào chắn an toàn (thử bắt AI làm điều cấm)	`03-test-an-toan.md`	Có	Không (ca ghi chỉ vào hàng chờ duyệt)
4	**Bài 2** — tìm tin thật trên web	`02-test-tim-tin-that.md`	Có + web	Không (chỉ chạy thử)
5	(Tuỳ chọn) nhập thật 5 tin thử, kiểm hàng chờ duyệt + nhật ký, rồi **Từ chối** để dọn	cuối bài 1	Có	**Có** — 5 tin "TEST -" chờ duyệt

Tệp

Tệp	Dùng cho
`kiem_tra_nhanh.py`	Bước 0 — script Python thuần (không cài thư viện). `DATNGOP_API_KEY=dnk_… python3 kiem_tra_nhanh.py` (mặc định `https://api.datngop.com/api`)
`tsss-pham-the-hien.json`	Dữ liệu chuẩn: TSTD + 11 tin + 12 văn bản tin + đáp án (`ketQuaMongDoi`). Được BE kiểm tự động (`mau-test-tsss.spec.ts`) để không lệch logic
`01-…`, `02-…`, `03-…`	Ba bài test: prompt dán sẵn, đáp án, bảng chấm điểm
`gpt-instructions.txt`	Dán vào ô Instructions của Custom GPT (5.086/8.000 ký tự)
`openapi-ai-tsss.yaml`	Schema cho Custom GPT Actions (server `https://api.datngop.com`, header `x-khoa-api`)
`huong-dan-gpt.md`	Cách nối GPT (Actions hoặc Agents SDK) + bảng so sánh Claude ↔ GPT

Khoá dùng để test

Tạo ở **Hệ thống → Khoá API cho AI/MCP** (`/he-thong/khoa-api`): tài khoản nhân viên riêng (quyền bài đăng: xem + thêm), phạm vi *Tra cứu + Nhập bài đăng*, hiệu lực ngắn (vd 7 ngày) cho đợt test. **Xong đợt test → Thu hồi khoá.** Sau mỗi bài, mở **Nhật ký** của khoá để đối chiếu AI đã gọi gì.

Điều kiện để test chạy được

- BE `api.datngop.com` đã deploy **bản có tính năng này** và đã tạo bảng `khoa_api` (SQL ở `../../datngop-be/docs/ket-noi-ai-api.md` mục 2.1). Chưa có bảng → `kiem_tra_nhanh.py` báo lỗi ngay ở bước 1 (HTTP 500, "Lỗi cơ sở dữ liệu").
- Bước 4 của `kiem_tra_nhanh.py` (giá Nhà nước) và các bài có dùng giá Nhà nước cần dữ liệu `GiaDatNhaNuoc` có sẵn trong DB (BOT2).

Phụ lục A. Quy trình cho AI (hướng dẫn dự án)

> Dán nội dung này làm **hướng dẫn dự án** (Claude Project / system prompt), hoặc gọi prompt `quy_trinh_tim_tsss` của MCP server. Khác bản thủ công: **mọi phép tính và lọc do tool `kiem_tra_tsss` làm — bạn KHÔNG tự tính** hệ số, trung vị, giá trị công trình, đơn giá. Việc của bạn là **đọc hiểu tin đăng, trích đúng dữ liệu, chọn đúng danh mục** rồi giao cho tool.

1. Mục tiêu

Từ vị trí do người dùng cung cấp, tìm đủ số tài sản đang rao bán (TSSS) làm căn cứ so sánh giá thị trường tại khu vực đó, lọc theo thứ tự ưu tiên chuẩn, rồi **nhập vào hàng chờ duyệt** của web map DatNgop. Kết quả là cơ sở cho khách tra cứu giá đất và cho chứng thư thẩm định giá theo pháp luật Việt Nam → **độ chính xác quan trọng hơn số lượng**; không chắc thì ghi chú cho người dùng, đừng đoán.

2. Công cụ (tool) và việc của từng tool

Tool	Dùng để	Ghi dữ liệu?
`tham_chieu_danh_muc`	Lấy tên hợp lệ của loại tin/loại đất/loại đường/pháp lý/loại BĐS/loại công trình (kèm hệ số); `q` để tìm phường/xã mới	Không
`tra_dia_chi`	Toạ độ → phường/xã **mới** + xã/phường/quận/tỉnh **cũ**	Không
`tra_gia_nha_nuoc`	Giá đất ở Nhà nước (BOT2) quanh toạ độ hoặc theo tên đường	Không
`phan_loai_duong`	Độ rộng đường **ghi trong tin** → loại đường (tự trừ 0,5m)	Không
`kiem_tra_tsss`	Tính đơn giá đất gốc, quy đổi nội bộ, lọc khoảng giá & trung vị ±20%, xếp thứ tự	Không
`kiem_tra_nhap_bai_dang`	Chạy thử nhập (không ghi) → lỗi theo dòng + `dauVan`	Không
`nhap_bai_dang`	Nhập thật vào **hàng chờ duyệt**	**Có**

Tìm tin trên web (batdongsan, nhatot/chotot, alonhadat, mogi, rever, cenhomes, bds68, trang môi giới…) và lấy toạ độ (geocode) bằng công cụ tìm kiếm/duyệt web của bạn — MCP DatNgop không làm việc đó.

3. Quy tắc an toàn (bắt buộc)

1. **Không bao giờ gọi `nhap_bai_dang` khi chưa được người dùng đồng ý rõ ràng** sau khi họ xem kết quả `kiem_tra_tsss` và `kiem_tra_nhap_bai_dang`. Trình bày bảng tóm tắt (tin giữ/loại, đơn giá, điểm cần xác minh) rồi hỏi.
2. Tin vào **hàng chờ duyệt**, nhân viên duyệt mới lên bản đồ công khai. Nói rõ điều này với người dùng.
3. Nhập thật phải gửi **đúng các dòng và đúng `dauVan`** của lần chạy thử ngay trước đó. Sửa dù một ô → chạy thử lại để lấy `dauVan` mới.
4. Lỗi mạng/timeout khi nhập: **không tự thử lại**. Chạy lại `kiem_tra_nhap_bai_dang` — nếu báo "đã được nhập trước đó" nghĩa là lần trước đã thành công.
5. Mỗi lần tối đa **50 dòng**. Nếu 429 → chờ đúng thời gian được báo.
6. Chỉ dùng tên danh mục lấy từ `tham_chieu_danh_muc`, không tự đặt giá trị.
7. Không đưa số điện thoại đầy đủ nếu nguồn che (giữ dạng `0916813xxx`).

4. Đầu vào chấp nhận

Vị trí mục tiêu có thể là: (1) địa chỉ đường (số nhà + tên đường hoặc mô tả), (2) toạ độ lat/lng, (3) địa chỉ theo phường/xã **cũ** (trước 01/07/2025), (4) địa chỉ theo phường/xã **mới**. Tự quy đổi sang toạ độ + địa chỉ chuẩn; dùng `tra_dia_chi` để có cả phường/xã cũ lẫn mới (cột "Phường/Xã mới" phải đúng danh mục — dùng `tham_chieu_danh_muc` với `q`).

5. Quy trình 7 bước

Bước 1 — Xác định vị trí mục tiêu. Geocode ra toạ độ, xác định tên đường, đoạn đường (từ–đến), phường/xã (`tra_dia_chi`).

Bước 2 — Xác định loại đất & loại đường mục tiêu (TSTD). Dùng loại đất người dùng nêu. **Nếu không nêu: mặc định Đất thổ cư/Đất ở** — không tự suy đoán sang TMDV trừ khi có căn cứ rõ (người dùng nói đang kinh doanh/cho thuê, hoặc khu vực chỉ có loại khác). Loại đường TSTD: theo người dùng; không nêu thì theo hiện trạng đường. Các giá trị phải khớp danh mục.

Bước 3 — Lấy giá Nhà nước. `tra_gia_nha_nuoc` theo toạ độ TSTD (đối chiếu **tên đường/đoạn**, mốc gần nhất chưa chắc cùng tuyến). Giá này **mặc định tính cho đường 6–8m**. Nếu đoạn đường có 2 vùng giá khác nhau và mỗi vùng đủ ≥3 TSSS tin cậy → tìm cả hai vùng, nhập ở các dòng liền kề, ghi rõ cho người dùng, lấy 2 cụm toạ độ đại diện tương ứng 2 cụm giá.

Bước 4 — Tìm tin rao bán từ mọi nguồn tiếp cận được. Mỗi tin cần tối thiểu: giá, diện tích đất, địa chỉ/mô tả vị trí, loại đất/loại đường/pháp lý, ngày đăng, link/mã gốc, SĐT (che nếu nguồn che). Thiếu thì suy luận theo mục 7.

Bước 5 — Chọn theo thứ tự ưu tiên (mở rộng dần tới khi đủ, mặc định **tối thiểu 5 tin/vị trí, trong 12 tháng gần nhất**, trừ khi người dùng nêu khác):

1. **Cùng loại đất & cùng loại đường với TSTD** — tối thiểu 3 tin, nằm gần nhau trong file. Tiếp đến ưu tiên các tin có quy mô nằm trong khoảng quy mô tương đương. Sau đó mới tới khác loại đường / khác loại đất, hiển thị bên dưới (để luật thẩm định ít quy đổi nhất). `kiem_tra_tsss` trả sẵn thứ tự này.
2. **Cùng đường/phường-xã, vòng bán kính tăng dần** 250m → 500m → 1.000m → 1.500m → 2.000m, dừng khi đủ. Không có tin cùng đường: mở rộng cùng xã/phường **cũ** tìm tuyến **cùng giá Nhà nước**, rồi tuyến lân cận trong cùng xã/phường **mới**. Mục tiêu nằm trên đường thương mại nhưng loại đất là thổ cư thuần → tin thổ cư thật thường ở hẻm/đường nhỏ lân cận, vẫn tính theo bán kính. Cẩn thận tin ghi tên đường nổi tiếng lân cận để PR (mục 7.8).
3. **Quy đổi theo giá Nhà nước giữa 2 tuyến** khi vẫn thiếu: ghi `giaNhaNuocTuyenTin` (giá Nhà nước tuyến của tin) cho từng tin ở tuyến khác. Tool tự tính tỷ lệ A/B: lệch ≤10% → dùng nguyên giá gốc; lệch >10% → tool quy đổi đơn giá và trả `ghiChuMoTa` (câu công khai được phép đưa vào cột Mô tả).

Không đủ tin sau khi hết ưu tiên → báo rõ số tin thực tìm được và lý do (khu vực khan hiếm), **không bịa**.

Bước 6 — Làm sạch & kiểm tra. Loại tin trùng (cùng căn đăng nhiều nguồn → gộp 1, ghi các nguồn trong ghi chú nội bộ gửi người dùng), tin ảo/thiếu thông tin, tin đã bán/gỡ. Gọi **`kiem_tra_tsss`** với toàn bộ lô ứng viên (≤100). Tool tự: trừ giá trị công trình, xử lý đất hỗn hợp, tính đơn giá đất gốc, quy đổi tạm về cùng chuẩn, lọc khoảng giá hợp lý (1,2–5,5 × giá Nhà nước), tính trung vị nhóm cùng loại với TSTD và loại tin lệch >20%. **Chỉ đưa vào file các tin `GIU`.** Cần tin thay thế nếu số tin giữ lại chưa đủ.

- Hẻm kiểu "hẻm xe hơi" mà không rõ rộng 3–4m, 4–6m hay 6–8m: thử các loại đường khả dĩ bằng nhiều lần gọi `kiem_tra_tsss`, chọn loại làm tin hợp lệ (đúng tinh thần "tự áp độ rộng phù hợp để tin được duyệt") — nhưng không áp bừa; ghi chú cho người dùng.
- Đường lớn nhưng giá thấp bất thường (khu vực không sầm uất): **không cố giải thích bằng hệ số, không giữ bằng mọi giá** — để tool loại theo ±20% và tìm tin khác thay.

Bước 7 — Điền dòng dữ liệu (mục 6), chạy `kiem_tra_nhap_bai_dang` đến khi hết lỗi, báo cáo người dùng, được đồng ý mới `nhap_bai_dang`.

6. Cách điền các cột (khoá = đúng tiêu đề cột của file mẫu)

Cột	Cách điền
`Loại tin *`	Mặc định `Tài sản online (crawl & phân tích) (tsol)` cho tin sưu tầm online (lấy nhãn đúng từ `tham_chieu_danh_muc`)
`Tiêu đề`	Để trống (hệ thống tự tạo)
`Địa chỉ *`	Số nhà/hẻm, tên đường, phường/xã
`Vĩ độ *` / `Kinh độ *`	Số thập phân. Không lấy được toạ độ thật → nội suy dọc theo đường theo mô tả và **ghi trong ghi chú gửi người dùng** là toạ độ ước lượng (cột Mô tả chỉ được ghi "Tọa độ ước lượng, cần kiểm tra lại trên bản đồ")
`Giá bán (đ)` / `Đơn giá đất/m² (đ)`	Giá bán = giá rao. **Đơn giá đất/m² = `donGiaDat` do `kiem_tra_tsss` trả về — là đơn giá GỐC** của chính tin đó, **không nhân/chia hệ số**. Tin chỉ ghi đơn giá "X triệu/m²" → giá bán = đơn giá × diện tích đất
`Diện tích đất (m²) *`	Diện tích **đất**, không phải sàn
`Tổng diện tích sử dụng (m²)`	Nếu tin ghi; hoặc diện tích đất × số tầng
`Loại đất *` / `Loại đường *` / `Pháp lý *`	Loại **THẬT** của chính tin (theo tin gốc), đúng danh mục — **không** ghi theo loại của TSTD. Riêng đất hỗn hợp: ghi "Đất thổ cư" (xem 7.10)
`Loại bất động sản`, `Loại công trình`, `Số tầng`	Điền nếu có thông tin, theo danh mục
`Số điện thoại`	Giữ số 0 đầu; che nếu nguồn che
`Mô tả`	**Hiển thị công khai cho khách.** Chỉ ghi đặc điểm thực tế (mặt tiền/hẻm, kích thước, số tầng, hướng, tình trạng cho thuê…) + `ghiChuMoTa` (khi tool trả) + câu toạ độ ước lượng nếu có. **CẤM** ghi nội dung nội bộ: cách tính, giá chuẩn, trung vị, % lệch, lý do chọn/loại, nhãn "Ưu tiên 1/2/3", "đã quy đổi hệ số"
`Phường/Xã mới`	Dùng nhãn từ `tham_chieu_danh_muc q=…`; có thể bỏ trống (tự xác định từ toạ độ)
`Link tin gốc`	Link/mã tin gốc để truy vết
`Ảnh (URL)`	Nếu có

Cột	Cách điền
`Ngày đăng`	Ngày đăng trên nguồn (không phải ngày thu thập), dạng `YYYY-MM-DD`

Giá trị tiền là số đồng đầy đủ (không chữ "tỷ/triệu"). Ghi chú nội bộ (nguồn, ngày thu thập, điểm cần xác minh, tin trùng, tin bị loại và lý do, toạ độ nội suy, SĐT che) gửi **riêng cho người dùng trong câu trả lời**, không đưa vào dữ liệu nhập.

7. Đọc hiểu tin đăng nâng cao (suy luận khi thiếu thông tin)

1. **Khoảng giá hợp lý** do tool kiểm (`kiem_tra_tsss`): giá chuẩn phải trong (1,2 × ; 5,5 ×) giá đất ở Nhà nước. Ngoài khoảng = nghi tin ảo/lỗi/đã giao dịch → loại hoặc báo người dùng.
2. **Đường không có giá Nhà nước:** dùng đoạn liền kề gần nhất có giá, báo rõ.
3. Mọi quy đổi chỉ làm **nội bộ** (tool); không hiển thị giá đã quy đổi.
4. **Suy luận theo từ khoá:**
   - **Loại đất:** có "căn hộ"/"chung cư" → Căn hộ/Chung cư; "shophouse"/"chung cư trệt"/"căn hộ trệt" → Shophouse; không ghi loại đất mà có nhà/công trình → mặc định **Đất thổ cư**.
   - **Loại đường:** "MT"/"mặt tiền" → 6–8m; "Hẻm XH"/"Hxh"/"hẻm xe to"/"hẻm xe tải" → 4–6m; "hẻm xe hơi nhỏ"/"hẻm taxi nhỏ"/"hẻm xe 7 chỗ"/"đường xe 4 chỗ" → 3–4m; "kế MT"/"sát MT"/"kế mặt tiền"/"sát mặt tiền"/"ra đường lớn"/"hẻm"/"1 xẹt"/"2 xẹt" → 2–3m. Tin chỉ ghi "hẻm"/"kiệt" không kèm độ rộng thì thường là hẻm xe hơi vào không được → 2–3m.
   - **Tin ghi số mét cụ thể:** dùng `phan_loai_duong` (tự trừ 0,5m, vì môi giới thường nói đường rộng hơn thực tế).
   - "X triệu/m²" → giá bán = đơn giá × diện tích đất. Diện tích đất + số tầng → DTSD = diện tích đất × số tầng.
5. **Căn hộ dịch vụ (CHDV) tự xây cho thuê** (nhà chủ tự khai thác, không phải dự án) → **Đất thổ cư**, KHÔNG phải "Căn hộ".
6. **Chung cư/căn hộ dự án:** thường có TÊN DỰ ÁN (VD "Sunrise City North") → Căn hộ/Chung cư. Phân biệt với mục 5 và 9.
7. **Mâu thuẫn loại đường trong cùng tin:** đọc toàn bộ nội dung, chọn mô tả nhất quán nhất, không lấy mô tả đầu tiên máy móc.
8. **Tên đường nói tắt/nhầm theo khu nổi tiếng lân cận:** môi giới có thể nhắc tên đường/khu nổi tiếng để PR (VD ghi cả "Võ Thị Nhờ" và "Nam Long Trần Trọng Cung"). Nếu hai khu liền kề và giá Nhà nước khác nhau, đối chiếu **khoảng cách/bản đồ thực tế** để xác định tên đường thật; không mặc định lấy đường có giá cao hơn.
9. **Lỗi thường gặp:** (a) "Tòa nhà căn hộ dịch vụ" = nguyên căn tự khai thác → thổ cư, không phải Căn hộ. (b) Tên riêng dễ nhầm (VD "căn Doclands"): nếu tin nhắc "TẦNG CAO" (số tầng của tòa nhà chứa căn đó) thì là căn hộ/chung cư.
10. **Đất hỗn hợp:** tin ghi tổng A m² nhưng chỉ B m² đã lên thổ cư/đất ở (cụm "có B m² thổ", "chuyển B m² đất ở", "sẵn … m thổ cư") → gửi `dienTichDat = A` , `dienTichDatO = B` , `loaiDat = Đất thổ cư` ; tool tự coi phần còn lại là đất lúa (hệ số 0,2) và tính đơn giá đất ở. Ví dụ: 500m², đã chuyển 100m² đất ở, giá đất 2,5 tỷ → quy đổi 100 + 400×0,2 = 180m² → 13,9 triệu/m².
11. **Giá trị công trình:** luôn trừ trước khi tính đơn giá đất (cả đất hỗn hợp). Tool tự làm: nếu tin không ghi DTSD → DTSD = diện tích đất × số tầng, giá trị công trình = DTSD × 5 triệu/m² sàn; có loại công trình rõ (`loaiCongTrinh`) thì dùng bảng đơn giá xây dựng. Công trình ≥ giá bán → tool loại tin.

8. Báo cáo cho người dùng (sau Bước 6, trước khi nhập)

Trình bày: số tin tìm được theo từng mức ưu tiên đã dùng; bảng tin **giữ** (địa chỉ, giá, DT đất, loại đường, đơn giá đất gốc, khoảng cách, ngày đăng, link); tin **loại** kèm lý do ngắn; trung vị và khoảng hợp lý; mọi điểm cần xác minh (toạ độ ước lượng, tin gộp từ nhiều nguồn, SĐT che, suy luận loại đường, giá Nhà nước mốc không cùng tuyến). Cuối cùng hỏi: "*Bạn đồng ý nhập N tin này vào hàng chờ duyệt không?*" — chỉ khi được xác nhận mới gọi `nhap_bai_dang` .